11. Három kémcső ismeretlen sorrendben a következő anyagokat tartalmazza: szőlőcukor, répacukor, illetve cellulóz. Melyik sor tartalmazza azt a két vizsgálatot, amelyekkel azonosíthatók a kémcsövek?

A) Vízben való oldódás vizsgálata, ezüsttükörpróba.
B) Vízben való oldódás vizsgálata, jódoldat hozzáadása.
C) Kémhatás vizsgálata, ezüsttükörpróba.
D) Jódoldat hozzáadása, ezüsttükörpróba.
E) Vízben való oldódás vizsgálata, kémhatás vizsgálata.

12. Melyik állítás igaz minden nukleinsavra?

A) A purin egységek száma megegyezik a pirimidin egységek számával.
B) Az adenin és guanin egységek száma megegyezik.
C) A nukleotid egységek polimerizációjával keletkeznek.
D) Észterkötéseket tartalmaznak.
E) Savas hidrolízise uracilt is eredményez.

12 pont	

4. Elemző feladat

Réz és vegyületeinek reakciói

a) Egy főzőpohárban ezüst-nitrát-, egy másikban pedig cink-szulfát-oldat van. Mindkettőbe rézlemezt teszünk. Az egyik esetben tapasztalható csupán változás.

- **Melyik esetben játszódik le reakció és miért?**

- **Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

b) Egy kémcsőben rézgálicot hevítve a kiindulási szilárd anyag színe megváltozik.

- **Mi a tapasztalatunk?**

- **Adja meg a rézgálic képletét és egy jellemző felhasználását!**

c) Kihevített rézdrótot etanolt tartalmazó kémcsőbe helyezünk.

- **Milyen a rézdrót színe**

  - **a kihevítés után:**

  - **az etanolba mártás után:**

- **Milyen kémiai változás történik az etanollal a kihevített rézdrót hatására?**

- **Adja meg az etanollal lejátszódó reakció egyenletét!**

- **A kísérletet megismételjük, de az etanol helyett propán-2-olt használunk. Adja meg a kísérlet során keletkező szerves anyag nevét!**

d) Glükóz vizes oldatával elvégezzük a Fehling-reakciót.

- **Milyen funkciós csoport kimutatására alkalmas a Fehling-reakció?**

- **Adja meg a Fehling-próba során keletkező rézvegyület képletét és színét!**

e) Tojásfehérje oldatához réz(II)-szulfát oldatot cseppentünk.

- **Mit tapasztalunk?**

- **A kísérletet megismételjük NaOH-oldattal meglúgosított tojásfehérje-oldattal. Ekkor színváltozást tapasztalunk. Milyen színű oldat keletkezik?**

14 pont	